

Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Grundpraktikum in Experimentalphysik - Kurs P2
Blockpraktikum vom 3. bis 28. August 2026

Versuch:	APW	Gruppe:	K1-3				
Vorname 1:	Schultheiss	Name 1:	Alejandro				
Vorname 2:	Müther	Name 2:	Jonas				
Mit Abgabe der Auswertung wird bestätigt, dass diese eigenständig erstellt wurde!							
Die Abgabe ist vor dem Einreichen auf eine saubere äußere Form und Struktur zu kontrollieren. Bei ungenügender äußerer Form erfolgt zunächst keine Korrektur!							OK? ☐
			1. Abgabe		2. Abgabe		
Alle Teilversuche vollständig ausgewertet?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurden immer korrekte Formeln angegeben und eigene Werte eingesetzt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurde immer eine Fehlerrechnung durchgeführt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Sind Endergebnisse immer angegeben und korrekt gerundet?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurde immer eine aussagekräftige Diskussion geführt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurden alle Diagramme mit geeignetem Maßstab und Titel eingeklebt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Enthalten die Diagramme alle Messwerte, Beschriftungen u. Konstruktionen?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Sind ausgefülltes Deckblatt, Vorbereitung und Messprotokoll in der Abgabe enthalten			Ja	Nein	Ja	Nein	
Auswertung erhalten am:							
Auswertung zurückgegeben am:							
Nacharbeit notwendig bis:					nicht möglich		
Abzug 0,2 Punkte pro Nacharbeit/angefangene 3 Tage Verspätung:			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Wird eine der obigen Fragen bei der ersten Abgabe mit Nein beantwortet ist eine Nacharbeit erforderlich!							
Punkte:		Datum, Abtestat:					

Bitte bewahren Sie Ihre Hefte nach dem Praktikum unbedingt auf.

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch APW

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	10
2	Auswertung	19
2.1	Teilversuch I:	19
2.2	Teilversuch II:	20
2.3	Teilversuch III: Gefriervorgang von reinem Wasser	21
2.4	Teilversuch IV: Dampfdruckkurve von Wasser	22
	2.4.1 Auswertung der Dampfdruckkurve	22
	2.4.2 Interpretation der Steigung	25
2.5	Teilversuch V: Strahlung eines Hohlraumstrahlers	27
	2.5.1 Theoretischer Hintergrund	27
3	Anhang	29
3.1	Python Scripts	29
	3.1.1 TVIII	29
	3.1.2 TVIV	30
	3.1.3 TVV	32

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: APW..... Versuchsdatum: 12.08.26..... Gruppe: K1-3...

Nachname, Vorname: Müther, Jonas..... Erstellt in: ☒ Einzelarbeit ☐ Teamarbeit

* zutreffendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben	NEIN (-1.2 Pkt.)	JA	
Kriterien einer guten Stichpunkt Vorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet alle relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig alle relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Vorbereitung APW
Jonas Muther, 11.08.26

Theoretische Grundlagen:

Bestimmung einer Wärmekapazität:

Aufbau:

Kalorimeter mit bekannter Wärmekapazität $C = c_w (m_w + m_w^*)$
und Temperatur T_k

Aquivalentmasse
des Kalorimeters

- Substanz mit unbekannter Wärmekapazität c_s und mit Temperatur T_s hinzugeben.
- Messen der Mischtemperatur

Es gilt: $\Delta Q_k = c_w (m_w + m_w^*) (T_m - T_k)$

$$\Delta Q_s = c_s m_s (T_m - T_s)$$

Nach Energieerhaltung folgt: $\Delta Q_s + \Delta Q_k = 0$ (Isolation)

$$\Leftrightarrow c_s m_s (T_m - T_s) + c_w (m_w + m_w^*) (T_m - T_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow c_s = \frac{c_w (m_w + m_w^*) (T_m - T_k)}{m_s (T_s - T_m)}$$

Wärmekapazitäten von Festkörpern

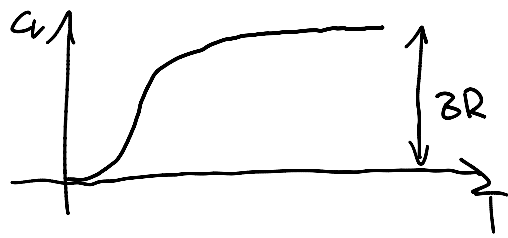
Im Festkörper: Jedes Molekül hat 3 Schwingungsfreiheitsgrade. Da jeder Schwingungsfreiheitsgrad sowohl kinetische als auch potenzielle Energie hat, ordnet man jedem Freiheitsgrad zwei Effektive Freiheitsgrade f_{eff} zu. Damit ist $f_{eff} = 6$

↳ Jedes Teilchen hat damit $U = \frac{6}{2} k_B T = 3 k_B T$
für ein Mol: $U = 3 R T = \tilde{C}$

Damit ist $\tilde{C} = 3R$

Allerdings: Nur für hohe Temperaturen gültig, nur dann können alle Schwingungszustände angeregt werden

↳ Wärmekapazität bei niedrigen Temperaturen geringer, dort gilt etwa: $C_v \sim T^3$



Dampfdruck:

Die Änderung des Sättigungsdampfdruck mit der Temperatur wird mithilfe der Clausius Clapeyron Gleichung beschrieben.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{1}{T} \frac{N_A E_b}{v_d^m - v_f^m}$$

Die Lösung dieser DGL kann mit mehreren Vereinfachungen durch Trennung der Variablen bestimmt werden.

$$p(T) = p_\infty \exp\left(-\frac{E_b}{k_B T}\right) \Rightarrow \text{Dampfdruck steigt mit Erhöhung von } T$$

Wärmestrahlung:

Spektrale spezifische Austrahlung: $M_{\lambda s}(\lambda, T) = \frac{\Delta \Phi(T)}{\Delta A \Delta \lambda}$

Planck'sches Wärmestrahlungsgesetz beschreibt Austrahlung der Hohlraumstrahlung:

$$M_{\lambda s}(\lambda, T) = \frac{287hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

$$d\Phi(T) = M_{\lambda s}(\lambda, T) \Delta A d\lambda$$

$$\Phi(T) = A \int_0^\infty d\lambda M(\lambda, T)$$

$$= \sigma AT^4$$

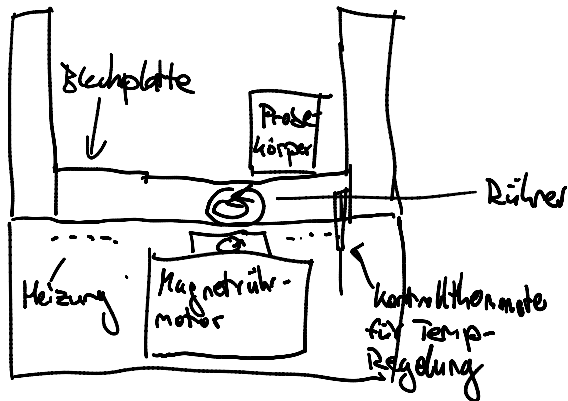
Für nicht schwarze Strahler:

$$\Phi(T) = \varepsilon \sigma AT^4 \quad (\varepsilon \in [0, 1])$$

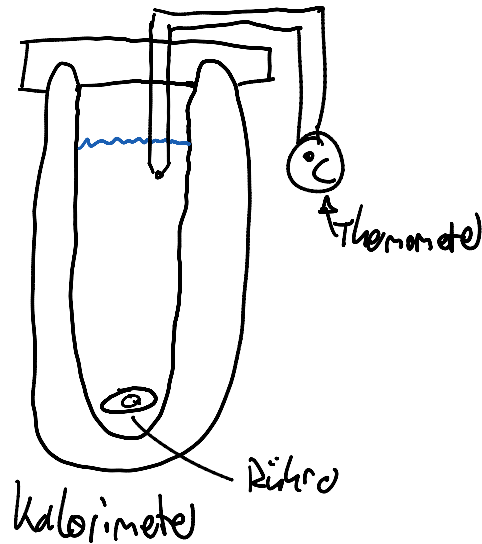
Stefan Boltzmann Gesetz

Versuchsdurchführungen

TVI: Bestimmung der Wärmekapazitäten von Festkörpern:



Temperaturbad



Durchführung

1. Masse der Probekörper bestimmen
2. Kalorimeter mit 0,8 kg Wasser füllen
3. Probekörper im Temp. Bad erhitzen (80°C), Temp. messen
4. Temp. in Kalorimeter messen 20 sek. vor Hinzugeben des Probekörpers (alle 8s)
5. Probekörper in Kalorimeterdeckel einhängen und in Kalorimeter eintauchen
6. 45 sek. alle 8 sek. messen, 5 min. jede halbe min.
7. Wiederh. mit 2. Körper

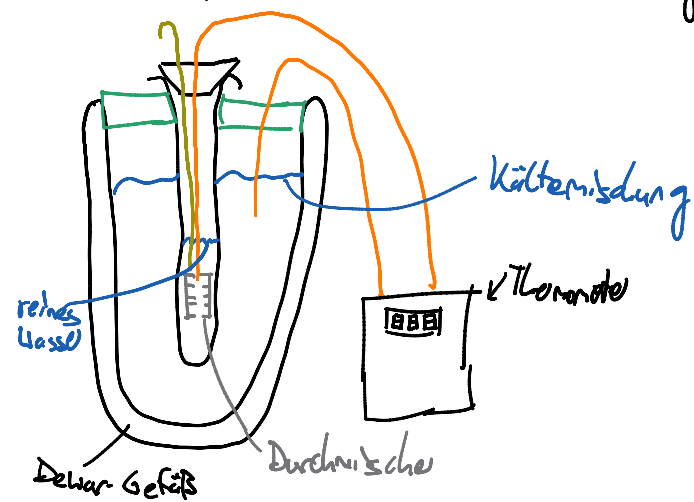
TV II Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität von Festkörpern

Ziel: Messung der mittleren spez. Wärmekapazität eines Probekörpers für tiefe Temp auf 2 Arten
Aufbau wie in TV I

- Kalorimeterzelle auf $30^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ vorheizen (protokollieren)
- Mit Cassy Lab und Analysewaage 2 Min die Massenabnahme eines Stickstoffgefüllten Dewars beobachten (Verdampfungsrate)
- Probekörper in Stickstoff erhitzen (weitere Masse aufzeichnen)
- Warten bis Sieden zuende
- Temperaturdifferenz & Zeitpunkte festnehmen
- Körper in Kalorimeter geben
- Warten bis sich Temp nicht mehr groß ändert
- Θ_n ablesen

TV III Gefriervorgang von reinem Wasser

Ziel: Temperaturverlauf bei Unterkühlung von Wasser protokollieren



1. Kalibrierung (Messen der Temperatur einer Eis-Wasser-Gemisch als Kältemischung, wenn $\Theta \neq 0^{\circ}\text{C}$ Offset notieren)

2. T1 Fühler herausnehmen

3. Kochsalz zur Kältemischung hinzufügen, bis $\Theta_k < -5^{\circ}\text{C}$

4. Reagenzglas mit dem reinen Wasser einsetzen

5. Temperatur während Gefriervorgang messen

6. Durch Kratzen an Gefäßwand mit Rührer Unterkühlung auflösen

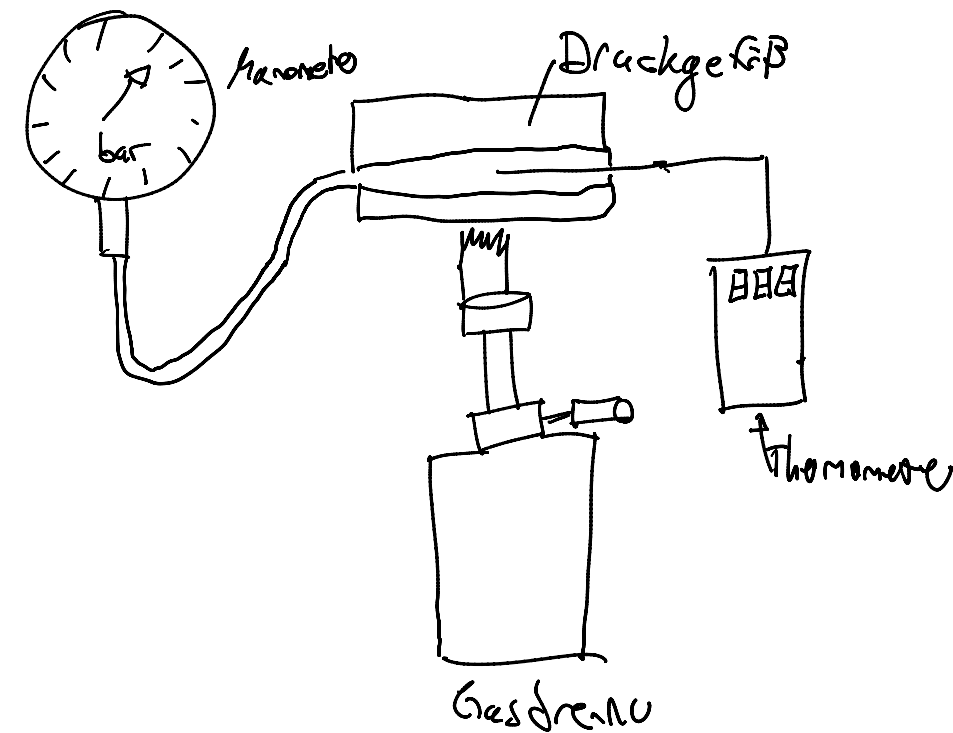
7. Temperaturverlauf skizzieren

8. Messdaten in Logger Pro öffnen und Diagramm drucken

TV 4 Dampfdruckkurve von Wasser

Ziel: Dampfdruck von Wasser als Fkt. von der Temp. messen,
vgl. mit Literaturwerten und Theorie

Aufbau:

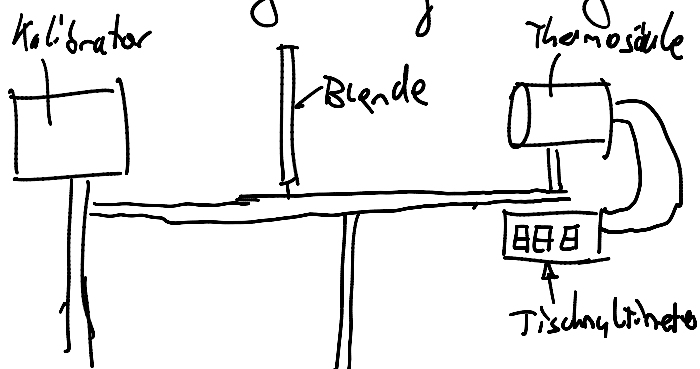


Durchführung:

- Druckgefäß erhitzen
- Druck und Temp Wertepaare messen

TV II Strahlung eines schwarzen Strahlers

Ziel: Bestätigung des Stefan Boltzmann Gesetzes durch Messung der Strahlungsleistung eines geheizten Kalibrators für versch. Temperaturen



- Multimeter an (10 min Aufwärmzeit)
- Aufbau ausrichten
- Schutzfenster an Thermosäule entfernen
- Thermospannung für verschiedene Kalibratortemperaturen messen
(nach Einstellen je 2 min warten)
- Raumtemp notieren
- Am Ende 50°C einstellen und nach Einrichten ausschalten.

1.2 Versuchsprotokoll

Teilversuch 5:

T	V in ml	ΔU (Unsicherheit)
80°C	0.0197	0,04% U + 2D
100°C	0.0197 0.022	"
130°C	0.038	"
160°C	0.051	"
190°C	0.072	"
210°C	0.085	"
270°C	0.157	"
300°C	0.193	"
330°C	0.235	"
350°C	0.281	"

$$\vartheta_0 = 25,6^\circ\text{C} \pm 1,0^\circ\text{C}$$

Teilversuch 3

$$T_{1,0} = 0,29^\circ\text{C}$$

$$T_{2,0} = 0,39^\circ\text{C}$$

$$T_{2,\text{min}} = -6,03^\circ\text{C}$$

T₁ Aufnahme per Video:

~~T₁~~

④ $\ln ^\circ C$ t in s

12,68 0

10,55 5

9,27 10

8,05 15

7,11 20

5,90 30

4,82 40

3,99 50

3,46 60

2,82 80

2,62 120

2,47 150

0,61 180

0,27 200

-0,10 240

-0,18 250

0,83 300

0,86 360

0,03 420

-0,66 480

-1,03 510

-1,60 540

-1,70 600

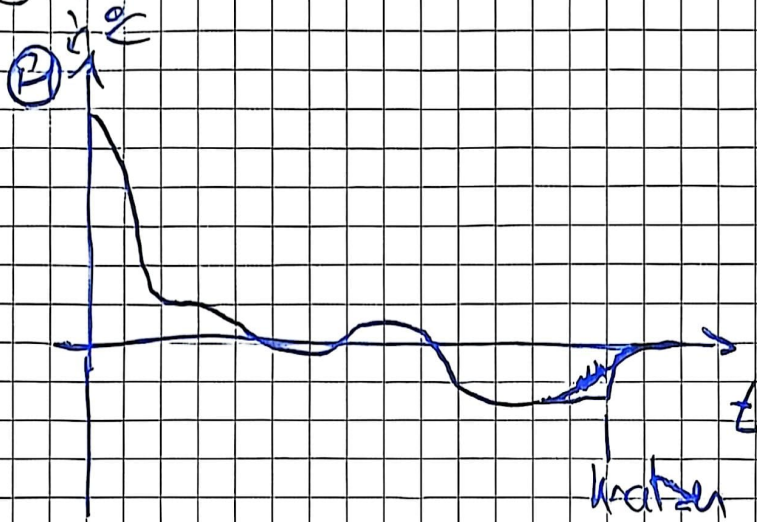
-1,80 630

-0,11 645

-0,05 660

- Krutzen

Skizze:



$$\theta_{\min} = -1,80^{\circ}\text{C}$$

Beobachtung:

Temperatur sinkt und schwankt zunächst um 0°C ,
 Dann sinkt sie auf ca. $-1,80^{\circ}\text{C}$
 und bleibt dort bis zum Knoten,
 dann steigt sie wieder auf ca. 0°C

TU 4:

$$T_{\text{fehler}} = \pm 3^{\circ}\text{C}$$

① in $^{\circ}\text{C}$

p in bar

(geschätzt)

39,9

1,0

50,0

1,0

$$p_{\text{fehler bis } 140^{\circ}\text{C}} = \pm 0,5$$

80,0

1,9

$$p_{\text{fehler ab } 140^{\circ}\text{C}} = \pm 1,0$$

90,0

2,1

100,0

2,8

105,0

3,0

110,0

3,2

115,0

3,5

$\oplus$ in $^{\circ}\text{C}$	P in bar
120,0	4,0
125,0	4,5
130,0	5,1
135,0	5 5,4
140,0	6,2
145,0	7,1
150,0	8,0
155,0	9,0
160,0	10,1
165,0	11,1
170,0	12,2
175,0	13,05
180,0	15,0
185,0	16,05
190,0	18,0
195,0	19,8
200,0	21,6

~~205~~

205,0	23,7
210,0	26,0
215 215,0	28,2
220,0	31,1
225,0	33,3
230,0	36,0
235,0	39,5
240,0	42,0
245,0	45 42,0

$\oplus$ in $^{\circ}\text{C}$	P in bar
250,0	51,0

Teilversuch 1:Blei

Unsicherheit Waage:

$$d = 0,04 \text{ g}$$

$$T_{\text{Wasser, initial}} = 27,0^\circ \text{C}$$

$$m = 1928,72 \text{ g}$$

Unsicherheit Thermometer:

$$\left(\Delta T = \pm (0,1\% \cdot T + 0,7^\circ \text{C}) \right)$$

-99,9°C bis 999,9°C

$$\text{Becher, } m = 304,46 \text{ g}$$

$$\text{Becher, } m \text{ mit Wasser} = 1096,63 \text{ g}$$

t in s	T in °C
- 20	27,0
- 15	27,0
- 10	27,1
- 5	27,0
0	27,0
5	29,0
10	30,1
15	30,0
30	30,0
60	30,0
90	29,9
110	29,9
150	30,0
200	30,0
300	29,9

Beide Körper wurden
ca. 5min im Wärme-
bad gelassen

Wasserstand war nur
auf Hälfte beider
Probekörper

ALU

$$m = 488,03 \text{ g}$$

$$\text{Becher mit Wasser, } m = 1088,82 \text{ g}$$

$$\text{Becher ohne Wasser, } m = 306,31 \text{ g}$$

t in s	T in $^{\circ}\text{C}$
-20	22,5
-15	27,4
-10	27,5
-5	27,5
0	22,5
5	30,1
10	31,4
15	32,6
30	32,5
60	32,5
90	32,4
110	32,4
150	32,4
200	32,3
300	32,3

Teilversuch 2:

$$d = 0,04 \text{ g}$$

$$m_{\text{Kalorim, leer}} = 1081,16 \text{ g}$$

$$m_{\text{Kalorim, voll}} = 1878,93 \text{ g}$$

$$m_{\text{Stickstoff, voll}} \text{ davor} = 2072,70 \text{ g}$$

$$\text{Stickstoff, } \text{davor} \text{ danach} =$$

T in $^{\circ}$	t in s
28,0	-20
28,1	-15
28,0	-10
28,0	-5
27,7	0
	5
23,9	10
29,0	15
20,9	20
24,0	25
22,8	30
21,1	35
20,1	40
19,2	45
18,4	50
17,8	55
12,8	60
17,7	65
17,7	70
18,0	75
18,2	80
18,2	85
18,2	90

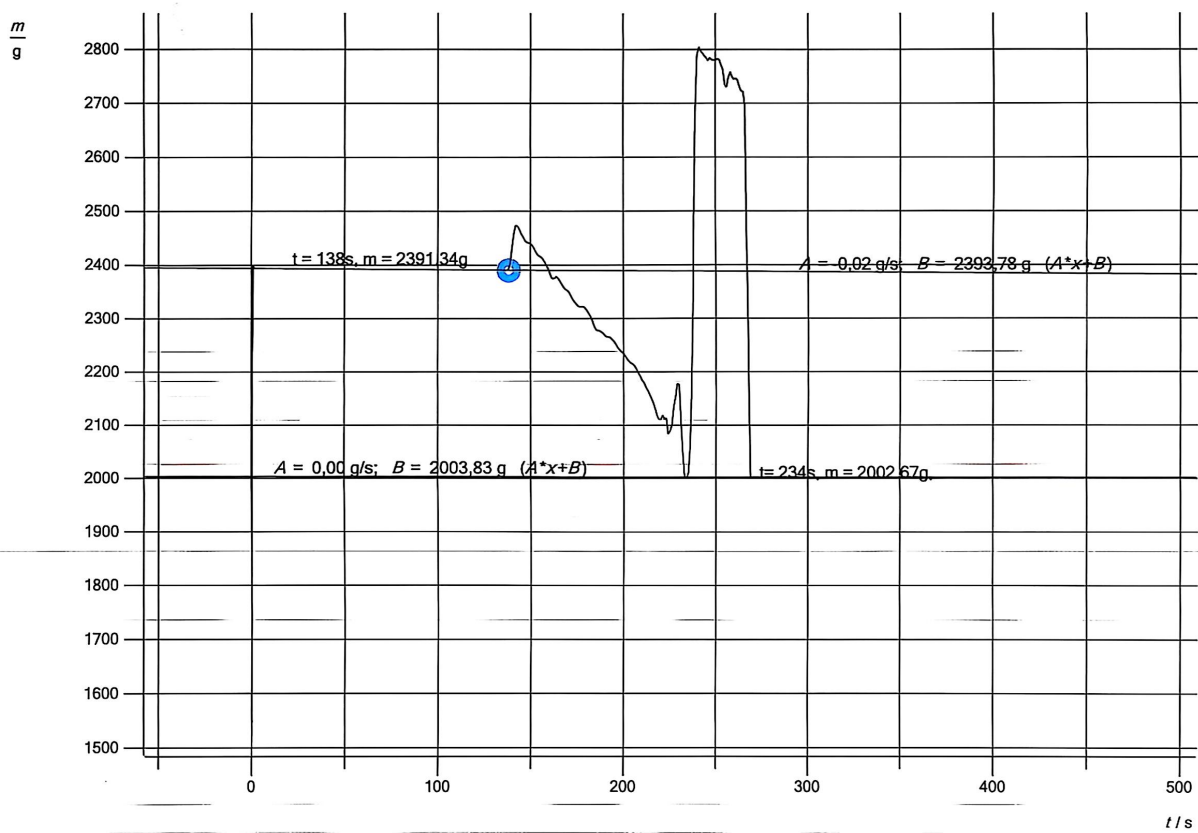
LMU München
Physikalische Praktika

Versuch: APW

Datum: 12.08.2026

Betreiber: Angela

Standard - CASSY Lab 2



Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I:

2.2 Teilversuch II:

2.3 Teilversuch III: Gefriervorgang von reinem Wasser

In Teilversuch III wurde destilliertes Wasser in einem Salz-Eiswasserbad mit einer Temperatur von ca. -6°C gekühlt. Hierbei konnte folgender Temperaturverlauf beobachtet werden:

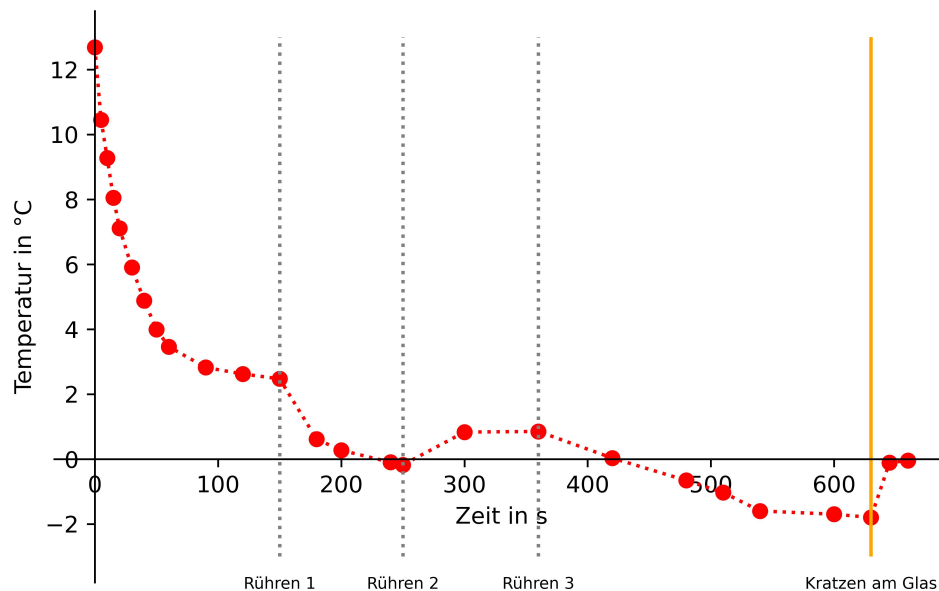


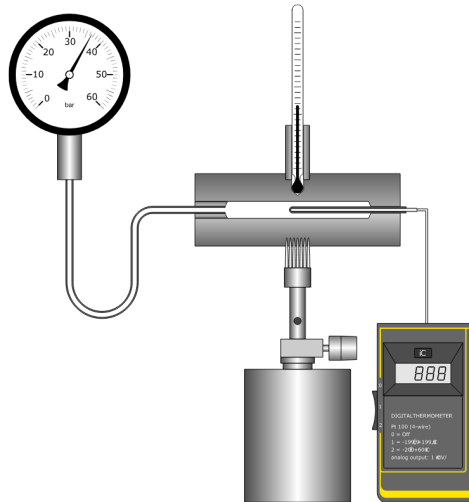
Abbildung 2.1: Temperaturverlauf des destillierten Wassers

Es ist erkennbar, dass die Temperatur zunächst absinkt und dann bei etwa 2°C zu stagnieren scheint. Nach dem ersten Rühren sinkt die Temperatur dann allerdings weiter. Dies liegt daran, dass durch das Rühren Konvektion auftreten kann und so kaltes Wasser vom Rand des Reagenzglases auch in die Mitte zum Temperaturfühler gelangt. Interessanterweise steigt allerdings die Temperatur beim erneuten durchmischen wieder an (auf ca. 1°C). Dieses Phänomen hat keine direkte physikalische Erklärung und ist höchstwahrscheinlich auf eine ungünstige Positionierung des Thermometers (evtl. mit Kontakt zur Wand des Reagenzglases) zurückzuführen. Nach dem dritten Rühren setzt sich der Abkühlungsverlauf wieder wie zuvor fort. Hierbei wird eine minimale Temperatur von ca. -1.8°C erreicht. Dies ist überraschend, da das Wasser bei dieser Temperatur immer noch flüssig ist, obwohl die Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes von Wasser liegt. Erklärt werden kann dies dadurch, dass sich aufgrund der extremen Reinheit des destillierten Wassers kein Kristallisationskeim im Wasser befindet, weshalb keine Eiskristalle gebildet werden können. Durch das Kratzen an der Reagenzglaswand entstehen durch Abrieb kleine Partikel, die als Kristallisationskeime wirken. Dadurch können sich nun Eiskristalle bilden und das Wasser gefriert schlagartig. Da bei diesem Phasenübergang Wärme freigesetzt wird, steigt die Temperatur schnell auf einen Wert von ca. 0°C . Bei dieser Temperatur stabilisiert sich die Temperatur, da bei höheren Temperaturen keine weiteren Eiskristalle mehr gebildet werden.

2.4 Teilversuch IV: Dampfdruckkurve von Wasser

2.4.1 Auswertung der Dampfdruckkurve

In Teilversuch IV wurde die Dampfdruckkurve von Wasser aufgezeichnet. Hierzu wurde folgende Apparatur verwendet:



Quelle: Abb. 11 Versuchsanleitung APW - P2-Praktikum

Abbildung 2.2: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Dampfdruckkurve

Mit dieser wurden mehrere Temperatur-Druck-Wertepaare gemessen. Plottet man diese und fittet eine Exponentialfunktion, erhält man folgenden Graphen: (Hierbei wurde zu den jeweiligen Manometerwerten noch ein Atmosphärendruck von $p_{\text{atm}} 0.965 \text{ bar}$ addiert)

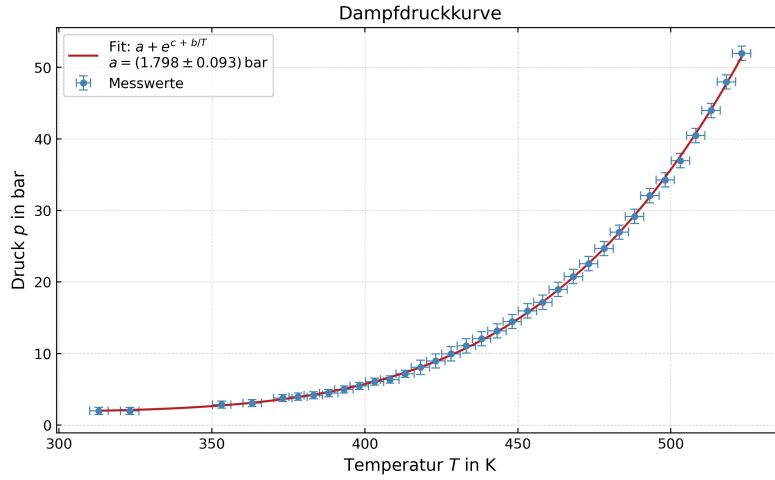


Abbildung 2.3: Gemessenes $p(T)$ -Diagramm

Folgt man diesem Graphen, läge der Druck bei $T = 0$ K bei $a = (1.798 \pm 0.093)$ bar. Allerdings ist bekannt, dass der Dampfdruck von Wasser am absoluten Nullpunkt bei 0 bar liegen müsste, da die Teilchen hier keine Kinetische Energie haben. Das heißt, dass die gemessenen Werte einen zusätzlichen Partialdruck enthalten, der nicht auf den Dampfdruck des Wassers zurückzuführen ist. Dieser entsteht eventuell durch weiteres Gas, das zusätzlich zum Wasser im Aufbau eingeschlossen wurde und muss für die weitere Auswertung abgezogen werden. Berücksichtigt man dies kann man nun $\ln(p)$ gegen $-\frac{1}{T}$ auftragen. Die Fehler ergeben sich hierfür als:

$$\begin{aligned}\Delta \ln(p) &= \left(\frac{\partial}{\partial p} \ln(p) \right) \cdot \Delta p \\ &= \frac{\Delta p}{p}\end{aligned}\tag{2.1}$$

und

$$\begin{aligned}\Delta \left(-\frac{1}{T} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial T} -\frac{1}{T} \right) \Delta T \\ &= \frac{\Delta T}{T^2}\end{aligned}\tag{2.2}$$

Der Plot dieser Daten ergibt folgendes:

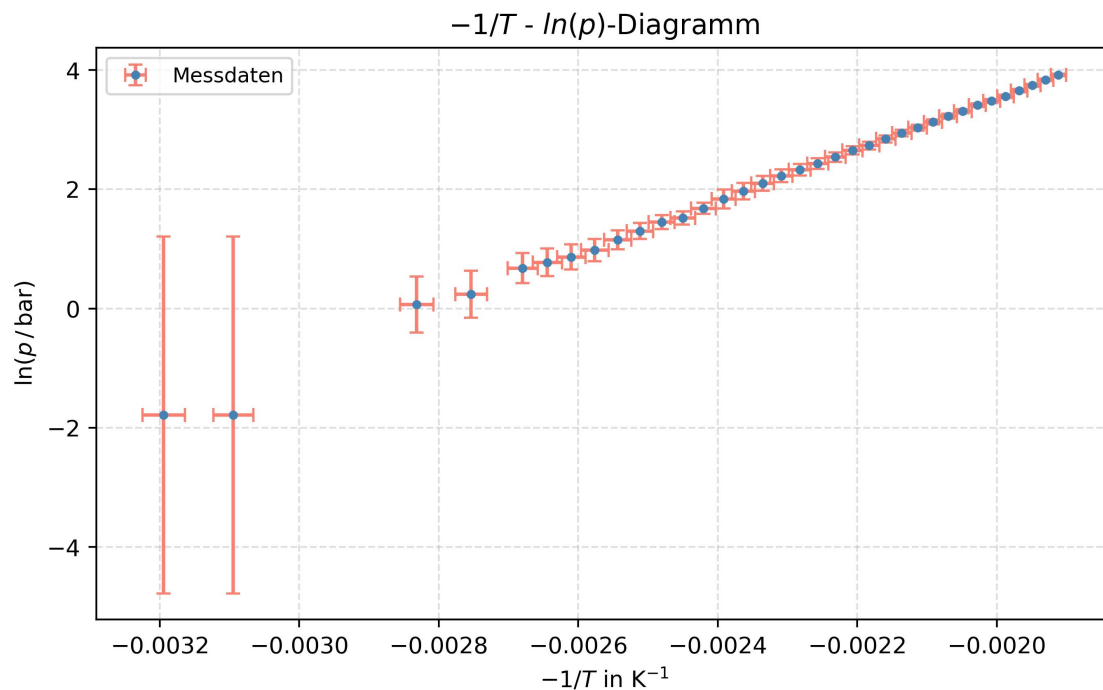


Abbildung 2.4: $-1/T^2$ - $\ln(p)$ -Diagramm der Dampfdruckkurve

Es ist erkennbar, dass die Unsicherheiten der ersten beiden Messwerte extrem hoch sind. Sie liegen allerdings trotzdem innerhalb dieser Messunsicherheiten auf der Geraden durch die anderen Punkte. Daher werden sie, um ein genaueres Ergebnis zu erhalten im folgenden vernachlässigt. Mit dieser Vernachlässigung erhält man folgendes Diagramm:

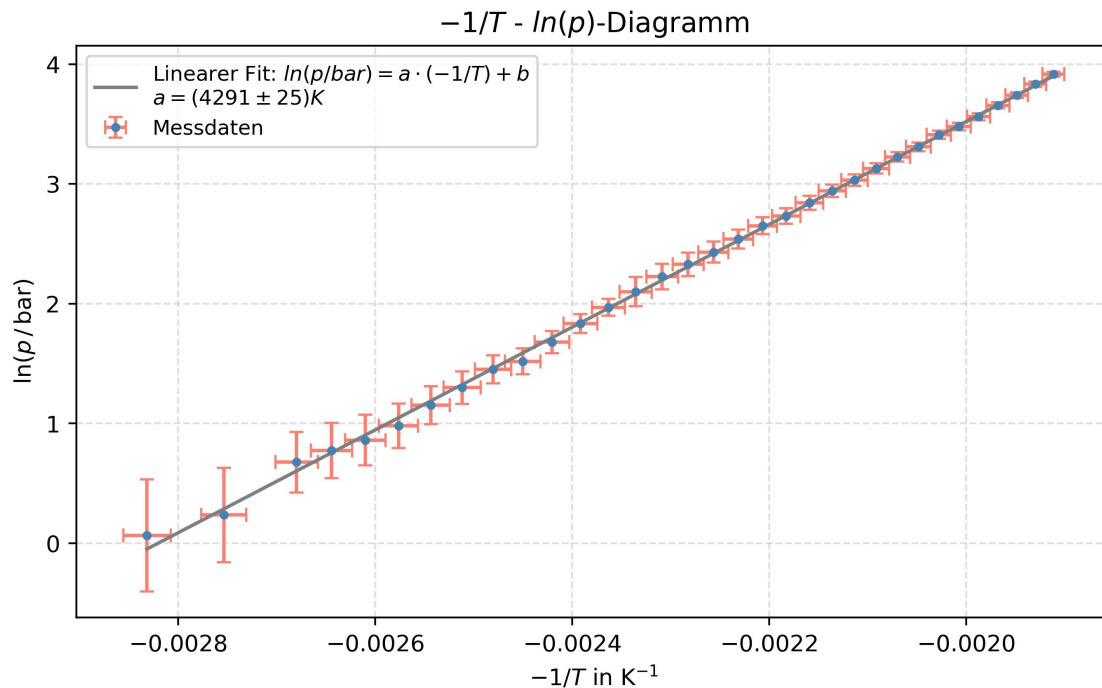


Abbildung 2.5: $-1/T^2\text{-}\ln(p)$ -Diagramm der Dampfdruckkurve ohne die ersten beiden Messwerte mit Ausgleichsgerade

2.4.2 Interpretation der Steigung

Aus der Theorie gilt:

$$p(T) = p_{\infty} \exp\left(-\frac{E_b}{k_B T}\right) \quad (2.3)$$

Wobei E_b die Bindungsenergie der Teilchen in der Flüssigkeit ist. Durch das Logarithmieren erhält man:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{p(T)}{\text{bar}}\right) &= \ln\left(\frac{p_{\infty}}{\text{bar}}\right) + \frac{E_b}{k_B} \cdot \left(-\frac{1}{T}\right) \\ &= a \cdot \left(-\frac{1}{T}\right) + b \end{aligned} \quad (2.4)$$

Damit ergibt sich für die Bindungsenergie mithilfe der Steigung der Geraden:

$$\begin{aligned} E_b &= k_B \cdot a \\ &= (5.92 \pm 0.04) \times 10^{-20} \text{ J} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Auf ein Mol bezogen ergibt sich:

$$\begin{aligned} E_b^m &= N_A E_b \\ &= (35.68 \pm 0.21) \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Der Literaturwert liegt bei:

$$E_{\text{b,lit}}^m = 40.65 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (2.7)$$

Dieser Wert liegt zwar in der Größenordnung des experimentell bestimmten Wertes, ist mit diesem allerdings im Rahmen der Messunsicherheiten nicht vereinbar. Für diese Abweichung kann es verschiedene Gründe haben. Einerseits gilt die der Theorie zugrundeliegende Clausius-Clapeyron-Gleichung nur für ideale Gase. Allerdings handelt es sich bei Wasserdampf, insbesondere aufgrund der relativ starken intermolekularen Kräften nicht um ein ideales Gas. Zudem sind die Teilchenabstände bei den im Versuch auftretenden Drücken nicht mehr extrem groß, was ebenfalls den Annahmen über ein ideales Gas widerspricht. Dies könnte die Abweichung erklären. Zudem könnte auch die Hysteresis des Thermometers ebenfalls zum Fehler beigetragen haben. Da die Temperatur im Versuch sehr schnell angestiegen ist, kann dieser Effekt nicht vernachlässigt werden.

2.5 Teilversuch V: Strahlung eines Hohlraumstrahlers

2.5.1 Theoretischer Hintergrund

In Teilversuch V wurde die Strahlung eines Hohlraumstrahlers gemessen. Hierzu wurde ein Kalibrator zur Kalibrierung von Infrarotthermometern als schwarzer Strahler verwendet. Dann wurde die Intensität der Strahlung mithilfe einer Thermosäule gemessen. Diese gibt eine zur Intensität proportionale Spannung aus. Ziel war es, das Stefan Boltzmann-Gesetz experimentell zu überprüfen. Dieses besagt, dass die Strahlungsleistung eines Körpers Proportional zu T_k^4 ist:

$$P = \sigma AT^4 \quad (2.8)$$

Im Versuch wurde eine zur Leistung proportionale Spannung aufgezeichnet. Diese Spannung wurde für die Umgebungstemperatur auf Null gesetzt. Es wurde also nur die Strahlung des Körpers gemessen, welche oberhalb der Leistung der Umgebungsstrahlung liegt. Damit liegt die gemessene Leistung bei:

$$\begin{aligned} P_{\text{eff}} &= P_{\text{kal}} - P_{\text{umg}} \\ &= \sigma A(T^4 - T_0^4) \end{aligned} \quad (2.9)$$

Es sollte also folgende Proportionalität nachgewiesen werden:

$$U_{\text{mess}} \propto (T^4 - T_0^4) \quad (2.10)$$

Hierzu werden die gemessenen Werte inklusiv Unsicherheit der Spannungsmessung ($\Delta U = 0.04\%U + 1 \mu\text{V}$) mithilfe eines Python-Scripts geplottet. Außerdem wurden eine optimale Gerade und ein Fehlerstreifen hindurchgelegt (Siehe Abb. 2.6). Es ist erkennbar, dass tatsächlich alle Werte sehr nah an der Ausgleichsgerade liegen, was auf einen linearen Zusammenhang hindeutet. Außerdem hat die optimale Gerade einen Ordinatenabschnitt von $(-0.21 \pm 2.0) \mu\text{V}$, damit handelt es sich bei dieser im Rahmen der Messunsicherheiten um eine Ursprungsgerade. Somit wäre die Proportionalität gezeigt und damit das Stefan-Boltzmann-Gesetz bestätigt.

Spannung der Thermosäule in Abhängigkeit von $T^4 - T_0^4$

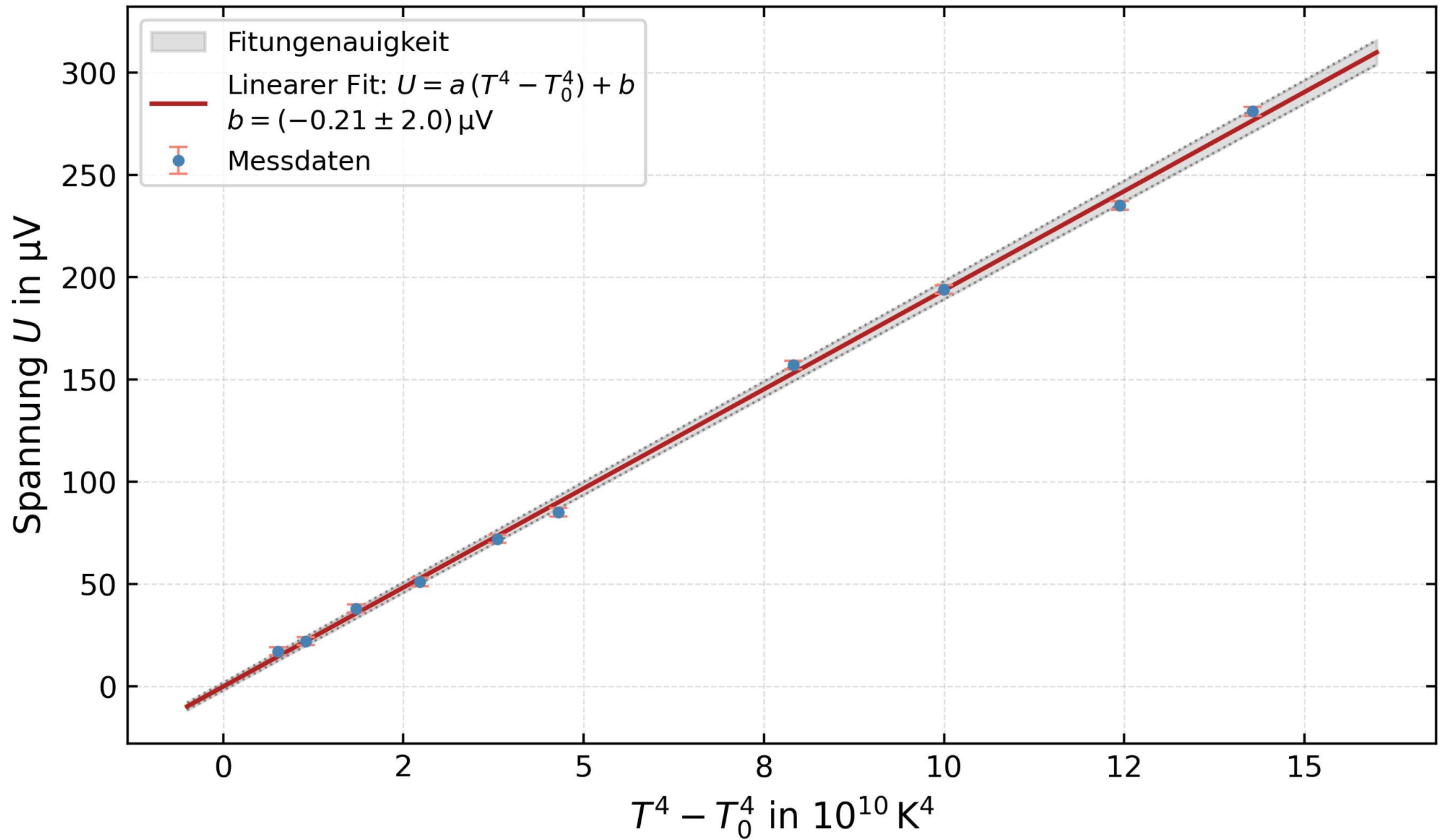


Abbildung 2.6: $U(T^4 - T_0^4)$ -Diagramm

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.

3.1.1 TVIII

Plotten des Temperaturverlauf während des Gefriervorgangs

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 temp = [12.68, 10.45, 9.27, 8.05, 7.11, 5.90, 4.88, 3.99, 3.46, 2.82, 2.62, 2.47,
        0.61, 0.27, -0.10, -0.18, 0.83, 0.85, 0.03, -0.66, -1.03, -1.60, -1.70, -1.80,
        -0.11, -0.05]
5 times = [0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 200, 240, 250, 300,
        360, 420, 480, 510, 540, 600, 630, 645, 660]
6
7 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
8 ax.spines['left'].set_position('zero')
9 ax.spines['bottom'].set_position('zero')
10 ax.spines['right'].set_visible(False)
11 ax.spines['top'].set_visible(False)
12 ax.set_ylabel('Temperatur in C')
13 ax.set_xlabel('Zeit in s')
14
15 plt.plot(times, temp, 'o:r', label = "Gemessene Temperatur")
16 plt.vlines(150, -3, 13, 'grey', linestyle=':')
17 plt.text(150, -4, 'Ruehren 1', ha = 'center', size = 7)
18 plt.vlines(250, -3, 13, 'grey', linestyle=':')
19 plt.text(250, -4, 'Ruehren 2', ha = 'center', size = 7)
20 plt.vlines(360, -3, 13, 'grey', linestyle=':')
21 plt.text(360, -4, 'Ruehren 3', ha = 'center', size = 7)
22 plt.vlines(630, -3, 13, 'orange')
23 plt.text(630, -4, 'Kratzen am Glas', ha = 'center', size = 7)
24 plt.savefig("./04_APW/Images/TV3_TempVerlaufDiag.jpg", dpi = 800)
```


3.1.2 TVIV

Plot des $p(T)$ -Diagramms

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 temp = np.array([39.9, 50, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145,
6                 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225,
7                 230, 235, 240, 245, 250])
8 temp = temp + 273.15
9 tempErr = np.full(len(temp), 3)
10
11 pressures = np.array([1, 1, 1.9, 2.1, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.1, 5.4, 6.2,
12                      7.1, 8.0, 9.0, 10.1, 11.1, 12.2, 13.5, 15.0, 16.2, 18.0, 19.8, 21.6, 23.7, 26.0,
13                      28.2, 31.1, 33.3, 36.0, 39.5, 43, 47, 51])
14 pressures = pressures + 0.965
15 pressError = np.full(13, 0.5)
16 pressError = np.append(pressError, np.full(len(pressures) - 13, 1))
17
18 def func(T, a, b, c):
19     return a + np.exp(c + b / T)
20
21 params, covariance = curve_fit(func, temp, pressures)
22 a, b, c = params
23 perr = np.sqrt(np.diag(covariance)) # Unsicherheiten der Parameter
24
25 temp_fit = np.linspace(min(temp), max(temp), 500)
26 press_fit = func(temp_fit, a, b, c)
27
28 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
29
30 ax.errorbar(temp, pressures, pressError, tempErr,
31             fmt='o', color='steelblue', ecolor='salmon',
32             ms=3, capsize=3, label='Messdaten')
33
34 ax.plot(temp_fit, press_fit, 'r-', linewidth=1.5,
35         label=(f'Fit:  $a + e^{\{c + b/T\}}$ \n'
36               f' $a = \{a:.3f\} \text{ } \backslash \mu\text{m } \{perr[0]:.3f\} \text{ } \$bar'$ '))
37
38 ax.set_ylabel('Druck in bar')
39 ax.set_xlabel('Temperatur in K')
40 ax.set_title('Dampfdruckkurve')
41 ax.legend(fontsize=9)
42 ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
43
44 plt.tight_layout()
45 # plt.show()
46 plt.savefig("./04_APW/Images/PTDiagramm.jpg", dpi = 400)
```

Plot des $-1/T^2\text{-}\ln(p)$ -Diagramms

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from math import ceil
4
5 # --- Temperatur ---
6 temp_C = np.array([80, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,
7                    140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195,
8                    200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250])
9 temp = temp_C + 273.15
10 tempErr = np.full(len(temp), 3)
11 xVals = -1 / temp
12 xError = tempErr / temp**2
13 # --- Druck ---
14 pressures_raw = np.array([1.9, 2.1, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.1, 5.4,
15                          6.2, 7.1, 8.0, 9.0, 10.1, 11.1, 12.2, 13.5, 15.0, 16.2,
16                          18.0, 19.8, 21.6, 23.7, 26.0, 28.2, 31.1, 33.3, 36.0,
17                          39.5, 43, 47, 51])
18 pressures = pressures_raw + 0.965 - 1.798
19
20 pressError = np.concatenate([np.full(13, 0.5), np.full(len(pressures) - 13, 1.0)])
21 lnPressures = np.log(pressures)
22 lnPressError = pressError / pressures
23
24 # --- Fit ---
25 line, cov = np.polyfit(xVals, lnPressures, 1, cov=True)
26 slope, intercept = line
27 dSlope, dIntercept = np.sqrt(np.diag(cov))
28 yline = np.polyval(line, xVals)
29 labelFit = (rf"Linearer Fit:  $\ln(p/\text{bar}) = a \cdot (-1/T) + b$ " "\n" rf"$a = ({round(
30     slope)) \pm {ceil(dSlope)}K$")
31
32 # --- Plot ---
33 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
34
35 ax.errorbar(
36     xVals, lnPressures,
37     yerr=lnPressError, xerr=xError,
38     fmt='o', color='steelblue', ecolor='salmon',
39     ms=3, capsize=3, label='Messdaten'
40 )
41
42 ax.plot(
43     xVals, yline,
44     color = 'grey',
45     linewidth=1.5,
46     label=labelFit,
47 )
48
49 ax.set_xlabel(r" $-1/T$  in  $\text{K}^{-1}$ ")
50 ax.set_ylabel(r" $\ln(p/\text{bar})$ ")
51 ax.set_title(r" $-1/T$  -  $\ln(p)$ -Diagramm")
52 ax.legend(fontsize=9)
53 ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
54
55 plt.tight_layout()
56 plt.savefig("./04_APW/Images/TV4_lnPTDiagrammValsRemoved.jpg", dpi=400)
57 plt.show()

```

3.1.3 TVV

Plot des $U(T^4 - T_0^4)$ -Diagramms

```
1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from math import ceil
4 # --- Daten ---
5 T = np.array([80, 100, 130, 160, 190, 210, 270, 300, 330, 350]) + 273.15
6 T0 = 25.6 + 273.15
7 xVals = T**4 - T0**4
8
9 U = np.array([17, 22, 38, 51, 72, 85, 157, 194, 235, 281])
10 dU = 0.0004 * U + 2
11
12 # --- Fit ---
13 line, cov = np.polyfit(xVals, U, 1, cov=True)
14 slope, intercept = line
15 dSlope, dIntercept = np.sqrt(np.diag(cov))
16
17 xFit = np.linspace(-0.05e11, 1.6e11, 300)
18 yFit = slope * xFit + intercept
19 yFitUp = (slope + dSlope) * xFit + (intercept + dIntercept)
20 yFitLow = (slope - dSlope) * xFit + (intercept - dIntercept)
21
22 print(f"Achsenabschnitt b = ({intercept:.3f} \pm {dIntercept:.3f}) muV")
23 print(f"Steigung a = ({slope:.3e} \pm {dSlope:.3e}) muV/K^4")
24
25 # --- Plot ---
26 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
27
28 # Fehlerband
29 ax.fill_between(xFit, yFitLow, yFitUp,
30                color='grey', alpha=0.25, label='Fitungenauigkeit')
31
32 # Grenzlinien
33 ax.plot(xFit, yFitUp, color='grey', linewidth=0.8, linestyle=':')
34 ax.plot(xFit, yFitLow, color='grey', linewidth=0.8, linestyle=':')
35
36 # Fit
37 ax.plot(xFit, yFit, color='firebrick', linewidth=1.5,
38        label=(rf'Linearer Fit: $U = a\,(T^4 - T_0^4) + b$'
39              '\n'
40              rf'$b = ({round(intercept, 2)} \pm {ceil(dIntercept*10)/10})\,\mathrm'
41              '{\mu V}$'))
42
43 # Messdaten
44 ax.errorbar(
45     xVals, U, yerr=dU,
46     fmt='o', color='steelblue', ecolor='salmon',
47     ms=3, capsize=3, linewidth=0,
48     elinewidth=0.8, capthick=0.8,
49     label='Messdaten', zorder=5
50 )
51
52 ax.set_xlabel(r'$T^4 - T_0^4$ in $\mathrm{K^4}$', fontsize=12)
53 ax.set_ylabel(r'$Spannung $U$ in $\mathrm{\mu V}$', fontsize=12)
54 ax.set_title(r'$Spannung der Thermosaeule in Abhaengigkeit von $T^4 - T_0^4$',
55             fontsize=13)
```

```

55 ax.tick_params(direction='in', top=True, right=True)
56 ax.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.4)
57 ax.legend(fontsize=9)
58
59 # x-Achse in 10^10 skalieren
60 ax.xaxis.set_major_formatter(
61     plt.FuncFormatter(lambda x, _: f'{x/1e10:.0f}'))
62 )
63 ax.set_xlabel(r'$T^4 - T_0^4$ in $10^{\{10\}}\backslash,\backslashmathrm{K}^4$', fontsize=12)
64
65 fig.tight_layout()
66 plt.savefig("./04_APW/Images/TV5_StefanBoltzmann.jpg", dpi=400)
67 plt.show()

```